

Formulación Matricial Canónica por Inspección Directa y Validación Tripartita de Redes Resistivas en CC

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Gestión: Semestre II/2026

Duración: 120 minutos

Modalidad: Equipos de 3 estudiantes (Tríadas oficiales del PFI).

Enfoque: CDIO (Implementar–Operar) y Criterio ABET 6 (Experimentación y Análisis).

1. Objetivos de Aprendizaje

- Formular por inspección visual directa la matriz canónica $\mathbf{R}$ (3×3) y $\mathbf{G}$ para una red de CC.
- Implementar la solución computacional en Python (NumPy) y simulación .op en LTSpice XVII.
- Construir la red física midiendo experimentalmente voltajes nodales y corrientes de lazo.
- Validar la convergencia (teoría, simulación, hardware) mediante Error Relativo Porcentual ($\varepsilon_r \leq 5\%$).

2. Recursos y Equipamiento Requerido

a. Hardware y Componentes:

- Fuente de alimentación regulada de CC ($\pm 12\text{ V}$ o 0 V – 30 V).
- Multímetro digital y Protoboard con jumpers.
- Resistencias ($1/4\text{ W}$): $R_1 = 120\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$, $R_3 = 470\ \Omega$, $R_4 = 330\ \Omega$, $R_L = 100\ \Omega$.

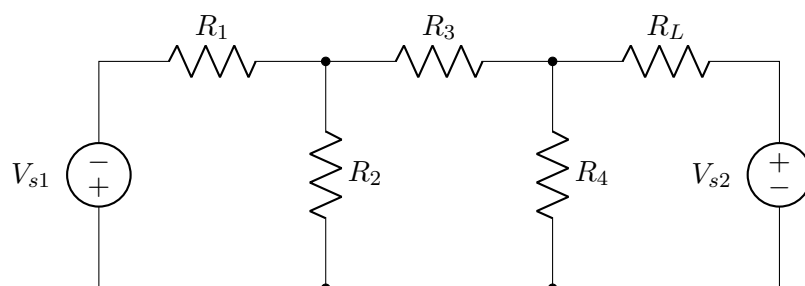
b. Software Científico: Python 3.12 (NumPy, Matplotlib) y LTSpice XVII.

3. Desarrollo de la Práctica

PRINCIPIO 1: Fundamentación Teórica (Previo de Laboratorio)

Atención: Esta etapa debe ser desarrollada antes de ingresar al laboratorio.

Dada la red de 3×3 mallas (Red de Polarización de Sensor/Electrodo - Hito 1 del PFI):



1. Mida con el multímetro el valor real R_{medido} de cada resistencia y registre tolerancias.

2. Escriba la matriz canónica por inspección directa $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$:

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 & -R_4 \\ 0 & -R_4 & R_4 + R_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{s1} \\ 0 \\ -V_{s2} \end{bmatrix}$$

3. Resuelva analíticamente I_3 y $V_{RL} = I_3 \cdot R_L$ usando la Regla de Cramer con valores medidos.

PRINCIPIO 2: Implementación (Simulación + Código + Hardware)

A. Simulación en LTSpice XVII: Dibuje el esquema, asigne nombres de red (N_nodo1, N_salida), configure .op y exporte resultados.

B. Cómputo en Python: Ejecute el siguiente bloque con sus valores medidos reales:

```
1 import numpy as np
2 # 1. Valores reales medidos
3 R1, R2, R3, R4, RL = 121.2, 218.5, 465.0, 328.0, 99.1
4 Vs1, Vs2 = 15.00, -5.00
5
6 # 2. Formulación Matricial
7 R = np.array([
8     [R1 + R2, -R2, 0.0],
9     [-R2, R2 + R3 + R4, -R4],
10    [0.0, -R4, R4 + RL]
11 ], dtype=float)
12 V = np.array([Vs1, 0.0, -Vs2], dtype=float)
13
14 # 3. Solucion
15 I_teorico = np.linalg.solve(R, V)
16 print("Corrientes (mA):", np.round(I_teorico * 1000, 4))
```

C. Montaje Físico: Ensamble en protoboard ($V_{s1} = 15\text{ V}$, $V_{s2} = -5\text{ V}$). Mida voltajes nodales y corriente I_L .

PRINCIPIO 3: Validación Tripartita y Análisis de Error

$$\text{Fórmula de Error Relativo: } \varepsilon_r = \left| \frac{X_{\text{medido}} - X_{\text{teórico}}}{X_{\text{teórico}}} \right| \times 100\%$$

Variable	Teórico (Py)	Simulado (SPICE)	Medido (Real)	Error ε_r (%)
Voltaje Nodo 1 (V_1)				
Voltaje Carga (V_{RL})				
Corriente Carga (I_L)				
Potencia Carga (P_L)				

Discusión Técnica (Informe): ¿Justifica el Efecto de Carga del Multímetro ($R_{\text{int_amp}} \approx 1\ \Omega$ y $R_{\text{vol}} \approx 10\ \text{M}\Omega$) las discrepancias en sus medidas?

PRINCIPIO 4: Evidencias y Entregables

Subir a GitHub (/Laboratorio_1): Script Jupyter (.ipynb), Archivos LTSpice (.asc, .log), Fotografía del montaje y **Informe Técnico IEEE (Max. 2 páginas)**.

4. Rúbrica de Evaluación (100 Puntos)

Criterio		Insuficiente (0-50 %)	Competente (51-85 %)	Sobresaliente (86-100 %)	Pond.
Modelado y Cómputo	y	Inhabilidad para armar la matriz R o errores graves en NumPy.	Matriz R correcta, con pequeños errores en la medición previa.	Formulación impecable. Script modular automatizado con valores reales.	30 %
Simulación y Montaje	y	Circuito mal armado o simulación inconclusa.	Circuito funcional, pero desordenado o sin calibración de fuentes.	Montaje profesional. Simulación .op con nodos claros y calibración precisa.	30 %
Validación (ε_r)		Omite la tabla o el cálculo de error porcentual.	Completa la tabla, pero no justifica causas físicas de las discrepancias.	Análisis riguroso. Discute efecto de carga de instrumentos.	30 %
Reporte IEEE		No sube archivos o entrega fuera de plazo.	Sube archivos, pero informe PDF no sigue plantilla IEEE.	Repositorio impecable. Informe IEEE sintético y profesional.	10 %